

- Determinar el área de transferencia de un intercambiador tubo carcasa tipo E con un número par de pasos por los tubos y un coeficiente global $U = 700 \text{ W/m}^2\text{K}$, en el que intercambian calor agua y aceite con las características recogidas en la siguiente tabla:

	Fluido	c_p (kJ/kgK)	m (kg/s)	T_{in} (°C)	T_{out} (°C)
Hot	Aceite	2	4	70	30
Cold	Agua	4.2		20	30

Solución: 26.41m^2

- Determinar el área del intercambiador de una caldera de 30kW, lo más eficiente posible, sabiendo que los gases entran al intercambiador a 2000°C y que hay que calentarla de 45°C a 55°C . Para ello sabemos que el coeficiente local, del lado de los humos es de $50 \text{ W/m}^2\text{K}$ y el global $40 \text{ W/m}^2\text{K}$ y que se debe evitar que se produzca condensación ácida, siendo la temperatura de condensación ácida 54°C . El intercambiador es de flujo cruzado con 4 filas de tubos y 4 pasos por los tubos.

Solución: 1.5m^2

- Determinar las temperaturas de salida de un intercambiador tubo carcasa tipo E con un número par de pasos por los tubos, un coeficiente global $U = 700\text{W/m}^2\text{K}$, un área $A = 100 \text{ m}^2$ con las características de los fluidos recogidas en la siguiente tabla: Calcule la eficiencia del intercambiador.

	Fluido	c_p (kJ/kgK)	m (kg/s)	T_{in} (°C)
Hot	Aceite	2	4	80
Cold	Agua	4.2	7	20

Solución: $T_{c,out} = 35^\circ\text{C}$; $T_{h,out} = 24.875^\circ\text{C}$

- Seleccionar el intercambiador adecuado para las características de operación que se proponen en la siguiente tabla:

	Fluido	c_p (kJ/kgK)	m (kg/s)	P (bar)	T_{in} (°C)	T_{out} (°C)	Características
Hot	Aceite	2	0.5	30	70	30	Altamente viscoso Ensuciamiento medio
Cold	Agua	4.2	2		20		

Solución: doble tubo con un coste de 3152£

- Determinar el número de carcasas necesarias y el coste del intercambiador para el intercambiador tubo carcasa con las características propuestas en la siguiente tabla:

	Fluido	c_p (kJ/kgK)	m (kg/s)	P (bar)	T_{in} (°C)	T_{out} (°C)
Hot	Gas a media presión	0.7	100	20	290	110
Cold	Líquido orgánico altamente viscoso	2.5			30	250

Solución: 120730 £

6. En la torre híbrida de la figura el agua es enfriada primero en un intercambiador refrigerado por aire que consta de cuatro unidades en paralelo y posteriormente se lleva a una torre húmeda. El intercambiador refrigerado por aire es de un paso por los tubos y una fila y el área de transferencia respecto al área frontal es de 2. El área frontal de una unidad es 2.5 m^2 . El coeficiente global del intercambiador es de $700 \text{ W/m}^2\text{K}$. El número de concentraciones de la torre húmeda es de 3 y la eficiencia es 0.8. El gasto de agua total que entra a la torre híbrida es de 16 kg/s a una temperatura de 50°C . El aire ambiente tiene una temperatura de bulbo seco de 30°C y una temperatura de bulbo húmedo de 25°C . El aire ambiente pasa en paralelo por los intercambiadores de calor y por la torre húmeda, siendo el gasto de aire que pasa por cada uno de los 4 intercambiadores de calor 8 kg/s y el gasto de aire que pasa por la torre húmeda 8 kg/s . El calor específico del aire es 1 kJ/kgK y el del agua 4.2 kJ/kgK .

- Determinar el calor intercambiado en la torre híbrida y el agua de reposición.
- Determinar el calor intercambiado y el agua de reposición si solo tuviéramos la torre.
- ¿Se forma en ambos casos un penacho a la salida de la torre? Justificar la respuesta.

Solución: 1400 kW , 0.564 kg/s , 1344 kW , 0.696 kg/s

